

A 卷

一、填空题 1-10 题，每小题 6 分，共 60 分

1. 行列式 $\begin{vmatrix} 22 & 23 & 24 & 25 \\ 23 & 24 & 25 & 22 \\ 24 & 25 & 22 & 23 \\ 25 & 22 & 23 & 24 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解：

$$\begin{vmatrix} 22 & 23 & 24 & 25 \\ 23 & 24 & 25 & 22 \\ 24 & 25 & 22 & 23 \\ 25 & 22 & 23 & 24 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 94 & 94 & 94 & 94 \\ 23 & 24 & 25 & 22 \\ 24 & 25 & 22 & 23 \\ 25 & 22 & 23 & 24 \end{vmatrix} = 94 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 23 & 24 & 25 & 22 \\ 24 & 25 & 22 & 23 \\ 25 & 22 & 23 & 24 \end{vmatrix}$$

$$= 94 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 94 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \\ -3 & -2 & -1 \end{vmatrix} = 94 \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -4 & 0 \\ 0 & 4 & -4 \end{vmatrix} = 94 \times 16 = 1504$$

2. 设 A 为 2 阶方阵, A^* 表示 A 的伴随矩阵。若 A 的行列式 $|A| = 2$, 则行列式 $|(A^*)^*| =$

解: $AA^* = |A|E \Rightarrow |A||A^*| = |A|^2 \Rightarrow |A^*| = |A| = 2$

$$A^* (A^*)^* = |A^*| E \Rightarrow |A^* (A^*)^*| = ||A^*| E| = |A^*|^2 \Rightarrow |A^*| \cdot |(A^*)^*| = |A^*|^2 \Rightarrow |(A^*)^*| = |A^*| = 2$$

3. 设 A 是 3 阶可逆矩阵, 将 A 的第一行和第二行对换得到矩阵 B , 则 $AB^{-1} =$

解: $B = E_{12}A \Rightarrow AB^{-1} = E_{12}^{-1} = E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ _____

解: $(AE) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

5. 已知三阶矩阵 A 的三个特征值分别为 1, 3, -1, 若 $B = A^3 - 4A$, 则 B 的行列式 $|B| =$ _____

解: $1 \xrightarrow{B=A^3-4A} -3, 3 \xrightarrow{B=A^3-4A} 15, -1 \xrightarrow{B=A^3-4A} 3 \Rightarrow |B| = -135$

6. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, 则向量 A^3x 的模 $\|A^3x\| =$ _____

解: $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{4}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} = 5 \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

$A^3 = 125 \begin{pmatrix} \cos 3\theta & -\sin 3\theta \\ \sin 3\theta & \cos 3\theta \end{pmatrix} \Rightarrow |A^3x| = 125 \times 5 = 625.$

7. 已知 $\mathbb{R}^2$ 的两组基为 $\alpha_1 = (1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 0)^T$ 和 $\beta_1 = (1, 2)^T, \beta_2 = (2, 3)^T$, 则从 α_1, α_2

到 β_1, β_2 的过渡矩阵为

解: $(\beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2)P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}P \Rightarrow P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

8. 若向量 $\beta = (3, 10, b, 4)^T$ 可由向量组 $\alpha_1 = (1, 4, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, 7, 1, 3)^T$,

$\alpha_3 = (0, 1, -1, a)^T$ 线性表示, 且表示式唯一, 则此唯一表示为: $\beta =$

解:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 4 & 7 & 1 & 10 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 0 & -1 & a & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b-2 \end{pmatrix}$$

$\beta = -\alpha_1 + 2\alpha_2.$

9. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ -2 & -3 & 0 \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha^T A \alpha =$

0

10. 二次型 $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xy + 2xz$ 是否正定 (填“是”或“否”)

否

二、解答题 11-12 小题, 每小题 12 分, 共 24 分

11. 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax = b$ 存在两个不同的解, (1) 求

λ, a ; (2) 求方程组 $Ax = b$ 的通解.

解：因方程组两个不同的解， $|A|=0$ ，即
$$\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda-1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda+1)(\lambda-1)^2 = 0$$
，于是 $\lambda=1$

或 $\lambda=-1$ 4 分

当 $\lambda=1$ 时，
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow r(Ab) = 2 > r(A) = 1$$
，此时方程组无解。

.....2 分

当 $\lambda=-1$ 时，

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & a+1 \end{pmatrix} \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & a+1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$$

方程组有解，故 $a=-2$ 。

当 $\lambda=-1$ ， $a=-2$ 时，通解为
$$x = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$
4 分

12. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，求可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

$$\text{解: } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3(4-\lambda)$$

故特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0, \lambda_4 = 4$ 4 分

$$\text{对应特征值 } \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0 \text{ 的特征值为 } p_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

.....4 分

$$\text{对应特征值 } \lambda_4 = 4 \text{ 的特征向量为 } p_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{2 分}$$

$$\text{令 } P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{2 分}$$

三、证明题 13-14 小题，每小题 8 分，共 16 分

13. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程 $Ax = 0$ 的基础解系，若 β 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的特解. 判断向量组 $\beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \beta + \alpha_3$ 是否线性相关，并给出理由。

证明： 向量组 $\beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \beta + \alpha_3$ 线性无关。

$$\text{令 } k_1(\beta + \alpha_1) + k_2(\beta + \alpha_2) + k_3(\beta + \alpha_3) = 0$$

$$\text{即 } k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + (k_1 + k_2 + k_3)\beta = 0$$

$$\therefore A(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + (k_1 + k_2 + k_3)\beta) = 0$$

$$\therefore (k_1 + k_2 + k_3)A\beta = 0, \text{ 又 } A\beta = b \neq 0, \text{4 分}$$

$$\therefore k_1 + k_2 + k_3 = 0$$

从而 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$

又向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程 $Ax = 0$ 的基础解系, 从而它们线性无关, 故

$k_1 = k_2 = k_3 = 0$, 于是向量组 $\beta + \alpha_1, \beta + \alpha_2, \beta + \alpha_3$ 线性无关。

.....4 分

14. 设三阶对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & x & y \\ c & y & z \end{pmatrix}$ 正定, 证明: 二阶行列式 $\begin{vmatrix} x & y \\ y & z \end{vmatrix} > 0$.

证明: $\because \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b & c \\ b & x & y \\ c & y & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y & b \\ y & z & c \\ b & c & a \end{pmatrix}$

.....4 分

令 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = C$, $\begin{pmatrix} x & y & b \\ y & z & c \\ b & c & a \end{pmatrix} = B$, 则 $C^T AC = B$,

$\therefore \begin{pmatrix} x & y & b \\ y & z & c \\ b & c & a \end{pmatrix}$ 正定, 故二阶行列式 $\begin{vmatrix} x & y \\ y & z \end{vmatrix} > 0$.

.....4 分